

선물 전달

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	6386	3325	2744	51.705%

문제

이번 ACM-ICPC 대회에 참가한 모든 사람들은 선물을 하나씩 준비했다.

대회가 끝나고 난 후에 각자 선물을 전달하려고 할 때, 선물을 나누는 경우의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

모든 사람은 선물을 하나씩 받으며, 자기의 선물을 자기가 받는 경우는 없다.

입력

첫째 줄에 ACM-ICPC 대회에 참가한 학생의 수 $N(1 \leq N \leq 1,000,000)$ 이 주어진다.

출력

경우의 수를 1,000,000,000으로 나눈 나머지를 첫째 줄에 출력한다.

예제 입력 1

5

예제 출력 1

44

예제 입력 2

4

예제 출력 2

9

예제 입력 3

3

예제 출력 3

2

예제 입력 4

21

예제 출력 4

50944540

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [dtc03012](#)
- 데이터를 추가한 사람: [plzrun](#)

알고리즘 분류

- [수학](#)
- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [조합론](#)